

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Table des matières

Chapitre 12	Calcul matriciel et systèmes linéaires	1
I -	Matrices : Définitions de base	2
II -	Calcul matriciel	3
II.1 -	Combinaison linéaire et structure d'espace vectoriel	3
II.2 -	Produit de matrices	5
II.3 -	Propriétés élémentaires du produit matriciel	9
II.4 -	Transposition d'une matrice	11
II.5 -	Opérations élémentaires de pivot et calcul matriciel	12
III -	Systèmes linéaires	13
III.1 -	Définitions	14
III.2 -	Structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire	15
IV -	Matrices carrées	17
IV.1 -	Matrices particulières	17
IV.2 -	Puissances d'une matrice carrée	20
IV.3 -	Matrices carrées inversibles	22
IV.4 -	Inversion d'une matrice: calcul effectif	26
V -	Matrices complexes	31

I - Matrices : Définitions de base

Définition 12.1.

Soient n et p deux entiers naturels non-nuls.

On appelle *matrice de taille* (n, p) , notée parfois $n \times p$, tout tableau A (à double entrée) de n lignes et p colonnes de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

où les $a_{i,j}$ pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ sont appelés les coefficients de la matrice A . Le nombre $a_{i,j}$ est appelé l'élément de la i -ième ligne et j -ième colonne ou terme général de A . On le notera parfois $A[i, j]$.

Notation.

1. L'ensemble des matrices de taille (n, p) à coefficients réels se note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.
2. Si $n = p$, on parle de matrices *carrées* et on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$.
3. Une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ peut être notée $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ voire même simplement $(a_{i,j})$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur la taille.

Exercice 12.1.

Écrire la matrice $A = (i + j)_{\substack{1 \leq i \leq 3 \\ 1 \leq j \leq 4}}$.

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

Définition 12.2: (Matrices particulières).

- $0_{n,p}$ est la matrice nulle de taille $n \times p$.
- La matrice identité d'ordre n est définie par

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

- Soit $(i, j) \in [1, n] \times [1, p]$. On appelle *matrice élémentaire* toute matrice composée de zéros sauf en position (i, j) où l'on trouve un 1. On la notera $E_{i,j}$, dont la forme générale est :

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 12.2.

Dans $\mathcal{M}_{5,4}(\mathbb{R})$, écrire $E_{1,1}$ et $E_{3,4}$.

Solution.

$$E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{3,4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

II - Calcul matriciel

II.1 - Combinaison linéaire et structure d'espace vectoriel

Définition 12.3: (addition).

Si $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ sont deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on appelle *somme* de A et B la matrice $C = (c_{i,j})$ de taille (n,p) et de terme général :

$$c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$

pour $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$.

On note $A + B$ la somme des matrices A et B .

Exercice 12.3.

Calculer

$$C = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{10} & \sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & \pi \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2i & 1 & 31 \\ \sqrt{2} & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solution.

$$C = \begin{pmatrix} 2 + 2i & \frac{11}{10} & \sqrt{3} + 31 \\ 1 + \sqrt{2} & 2 & 1 \\ -2 & 5 & \pi + 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarque

On ne peut additionner que des matrices de *même taille*.

On dit que cette application $+$ est une loi de composition interne sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Définition 12.4: (multiplication scalaire).

Si $A = (a_{i,j})$ est une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et si $\lambda \in \mathbb{R}$, on appelle *produit de A par λ* la matrice $C = (c_{i,j})$ de taille (n,p) définie par

$$c_{i,j} = \lambda a_{i,j}.$$

pour $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$.

La matrice C est notée λA ou $\lambda \cdot A$.

Si $\lambda = -1$, on la note simplement $-A$.

Exercice 12.4.

Calculer :

1. $A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}.$

2. $\lambda I_n.$

3. $0 \cdot B$ avec B une matrice dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Solution. 1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -10 \\ 0 & -6 & 14 \end{pmatrix}$$

2.

$$\lambda I_n = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

3.

$$0 \cdot B = 0_{n,p} \quad \text{avec } B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$$

Proposition 12.1.

Soient A , B et C des éléments de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On a :

- $(A + B) + C = A + (B + C)$ (associativité);

On peut donc noter sans ambiguïté :

$$A + B + C$$

- $A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$ (élément neutre);
- $A + (-A) = -A + A = 0_{n,p}$ (symétrie)

On note plus généralement :

$$A - B$$

- $A + B = B + A$ (commutativité).

Proposition 12.2.

Soit A et B des matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et si λ et μ sont deux réels, on a :

- $1 \cdot A = A$;
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (distributivité à gauche);
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ (distributivité à droite);
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$.

Définition 12.5.

Soient A et B deux matrices de même taille.

On appelle *combinaison linéaire* de A et B toute matrice de la forme :

$$\lambda A + \mu B$$

avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Proposition 12.3.

Toute matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ est combinaison linéaire de matrices élémentaires.

Preuve (proposition 3).

Exemple dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Plus généralement, pour toute matrice $A = (a_{i,j})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on a :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} E_{i,j}$$

□

II.2 - Produit de matrices

Définition 12.6.

Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{R})$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

Le *produit matriciel* de X par Y est la matrice de taille $(1, 1)$ définie par

$$XY = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} = (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_p y_p) = \sum_{k=1}^p x_k y_k.$$

En pratique on identifie cette matrice à son *unique* coefficient. On notera donc $XY = \sum_{k=1}^p x_k y_k$.
Cela définit aussi un produit scalaire de deux vecteur.

Exercice 12.5.

Calculer le produit de $X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ par $Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Solution.

$$XY = 2 \times 0 + 1 \times 7 + (-1) \times 4 = 3$$

Définition 12.7.

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

Le produit matriciel de A par Y est la matrice *colonne* de taille $(n, 1)$ définie par :

$$AY = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}y_1 + a_{1,2}y_2 + \dots + a_{1,p}y_p \\ a_{2,1}y_1 + a_{2,2}y_2 + \dots + a_{2,p}y_p \\ \vdots \\ a_{n,1}y_1 + a_{n,2}y_2 + \dots + a_{n,p}y_p \end{pmatrix}.$$

AY est donc la matrice colonne $(c_{i,j})$ de taille $(n, 1)$ où : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_{i,1} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} y_k$.

Si on note $L_1, L_2, \dots, L_n$ les lignes de A , alors $AY = \begin{pmatrix} L_1 Y \\ \vdots \\ L_n Y \end{pmatrix}$

Exercice 12.6.

Calculer le produit de $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ par $Y = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Solution.

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 2 + 3 \times (-2) \\ 0 - 2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Exercice 12.7.

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, calculer AX .

Solution.

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ dx + ey + fz \\ gx + hy + jz \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} c \\ f \\ j \end{pmatrix}$$

Remarque

Plus généralement, si X est une matrice colonne, AX est une combinaison linéaire des colonnes de A .

Définition 12.8.

Soient $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$.

Le produit matriciel de A par B est la matrice $C = (c_{i,j})$ de taille (n, q) dont le terme général est :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} = a_{i,1} b_{1,j} + a_{i,2} b_{2,j} + \cdots + a_{i,p} b_{p,j}.$$

On note AB le produit des matrices A et B .

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,j} & \cdots & b_{1,q} \\ b_{2,1} & \cdots & b_{2,j} & \cdots & b_{2,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{p,1} & \cdots & b_{p,j} & \cdots & b_{p,q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,q} \end{pmatrix}$$

Pour déterminer le coefficient $c_{i,j}$ de la matrice AB , on multiplie la i -ème ligne de A avec la j -ème colonne

Exercice 12.8.

Calculer le produit de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ par $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$. à corriger

Solution.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 10 \\ -10 & -8 & -8 \\ 23 & 12 & 20 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Remarque

On veillera à bien vérifier la compatibilité des tailles des matrices avant de multiplier :

$$\text{taille } (n, p) \times \text{taille } (p, q) = \text{taille } (n, q)$$

Exercice 12.9.

Calculer les produits possibles (et justifier ceux qui ne sont pas possibles) entre les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Solution.

On a $A \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ et $E \in \mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{R})$.

Ainsi les matrices compatibles avec le produit sont :

$$\begin{aligned} A_{2,2}^2 &= \begin{pmatrix} 0 & -16 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} & AB_{2,3} &= \begin{pmatrix} -10 & 6 & 12 \\ 7 & -1 & -2 \end{pmatrix} & BC_{2,2} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} & BD_{2,1} &= \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \\ CA_{3,2} &= \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -4 & 8 \\ 3 & -10 \end{pmatrix} & CB_{3,3} &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 6 \end{pmatrix} & DE_{3,3} &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -4 & -2 & -6 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ EC_{1,2} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} & ED_{2,2} &= \begin{pmatrix} -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Proposition 12.4.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On a :

1. $M0_{p,q} = 0_{n,q}$ et $0_{m,n}M = 0_{m,p}$
2. $MI_p = I_nM = M$.

Exemple (de la proposition 4).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Faire la même chose avec une matrice identité à gauche.

Exercice 12.10.

Vérifier par un calcul que pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, on a $AB = B$.

Solution.

Exercice 12.11.

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer AB et BA .

Solution.

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{2,2}$$

Remarque

1. Le produit matriciel n'est pas commutatif : AB n'est en général pas égal à BA .
2. Le produit matriciel n'est pas intègre : on peut avoir $A \neq 0_{n,p}$ et $B \neq 0_{p,q}$ mais $AB = 0_{n,q}$.

II.3 - Propriétés élémentaires du produit matriciel**Proposition 12.5.**

Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Sous réserve de compatibilité de taille des matrices A, B et C , on a :

- $A(\lambda B + \mu C) = \lambda AB + \mu AC$ et $(\lambda B + \mu C)A = \lambda BA + \mu CA$ (distributivité);
- $A(BC) = (AB)C$ (associativité).

En particulier on n'a pas besoin de mettre de parenthèses dans un produit de plus de deux matrices.

Preuve (proposition 5).

•

$$\begin{aligned} A(\lambda B + \mu C)[i, j] &= \sum_k A[i, k](\lambda B + \mu C)[k, j] \\ &= \sum_k A[i, k](\lambda B[k, j] + \mu C[k, j]) \\ &= \lambda \sum_k A[i, k]B[k, j] + \mu \sum_k A[i, k]C[k, j] \\ &= \lambda(AB)[i, j] + \mu(AC)[i, j] \end{aligned}$$

- $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{R})$.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, r \rrbracket$.

$$\begin{aligned} ((AB)C)[i, j] &= \sum_{k=1}^q (AB)[i, k]C[k, j] \\ &= \sum_{k=1}^q \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell]B[\ell, k]C[k, j] \\ &= \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell] \sum_{k=1}^q B[\ell, k]C[k, j] \\ &= \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell]BC[\ell, j] \\ &= (A(BC))[i, j] \end{aligned}$$



Exemple.

$$A(2B - C) = 2AB - AC \quad \text{et} \quad (2B - C)A = 2BA - CA.$$

Exercice 12.12.

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère deux matrices carrées $E_{i,j}$ et $E_{k,l}$ avec $(i, j, k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^4$.

Calculer $E_{i,j}E_{k,l}$.

Solution.

$$\begin{aligned} E_{i,j}E_{k,l} &= \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \dots & \dots & \dots & 0_{1,n} \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & 1_{i,j} & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ 0_{n,1} & \dots & \dots & \dots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \dots & \dots & \dots & 0_{1,n} \\ \vdots & \dots & \dots & 1_{k,l} & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ 0_{n,1} & \dots & \dots & \dots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \dots & \dots & \dots & 0_{1,n} \\ \vdots & \dots & \alpha_{l,i} & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ 0_{n,1} & \dots & \dots & \dots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Toutes les lignes $E_{i,j}$ d'indice différent de i sont nulles donc *idem* pour $E_{i,j}E_{k,l}$.

Toutes les colonnes de $E_{k,l}$ d'indice différent de l sont nulles donc *idem* pour $E_{i,j}E_{k,l}$.

Ainsi, tous les coefficient de $E_{i,j}E_{k,l}$ d'indices différent de (i, l) sont nuls.

Les coefficient d'indices (i, l) vaut :

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1_j & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = k \\ 0 & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

Finalement,

$$E_{i,j}E_{k,l} = \begin{cases} E_{i,l} & \text{si } j = k \\ 0_n & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

Redémontrer ce résultat en utilisant la définition formelle de $(E_{i,j}E_{k,l}[p, q])$.

Notation (Symbole de Kronecker).

Soit i et j deux entiers. On note

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j, \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Proposition 12.6.

Avec les notations de l'exercice 12, on a :

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}.$$

Proposition 12.7.

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. On note A_j (resp. B_j) les colonnes de A (resp. B). Alors :

- $AX = \sum_{j=1}^p x_j A_j$,
- $AB = (AB_1 AB_2 \dots AB_q)$.

II.4 - Transposition d'une matrice**Définition 12.9.**

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ une matrice de taille (n, p) . La *transposée* de A est la matrice de taille (p, n) définie par :

$$A^T = (a_{j,i})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Autrement dit, la i -ème ligne de A devient la i -ème colonne de A^T , soit $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$

Exercice 12.13.

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Écrire la transposée de A et de B .

Solution.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Pour une matrice carrée, la première diagonale est inchangée. On fait donc le symétrique par rapport à cette dernière.

Proposition 12.8.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

Sous réserve de compatibilité de taille des matrices A et B , on a :

- $(A^T)^T = A$,
- $(\lambda A)^T = \lambda A^T$,
- $(A + B)^T = A^T + B^T$,
- $(AB)^T = B^T A^T$.

Preuve.

- $(A^T)^T = A^T[j, i] = A[i, j]$
- $(A + B)^T[i, j] = (A + B)[j, i] = A[j, i] + B[j, i] = A^T[i, j] + B^T[i, j] = (A^T + B^T)[i, j]$
- $(\lambda A)^T[i, j] = (\lambda A)[j, i] = \lambda A[j, i] = \lambda A^T[i, j]$
- $(AB)^T[i, j] = AB[j, i] = \sum_k A[j, k] B[k, i] = \sum_k B^T[i, k] A^T[k, j] = B^T A^T[i, j]$

□

II.5 - Opérations élémentaires de pivot et calcul matriciel

Définition 12.10.

Dans l'ensemble des matrices carrées de taille n , on note :

- $A_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$ pour $i \neq j$ (matrice de permutation),

$$A_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- $D_i(a) = I_n - E_{i,i} + aE_{i,i}$ pour $a \neq 0$ (matrice de dilatation),

$$D_i(a) =$$

- $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ pour $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ (matrice de transvection).

Exercice 12.14.

On se place dans $\mathcal{M}_6(\mathbb{R})$. Écrire explicitement $A_{2,4}$, $D_3(a)$ et $T_{1,5}(\lambda)$.

Solution.

$$A_{2,4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0_{2,2} & 0 & 1_{2,4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1_{4,2} & 0 & 0_{4,4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D_3(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad T_{1,5}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 12.15.

Soit

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les trois produits suivants : $A_{1,2}M$, $D_3(\alpha)M$, et $T_{3,1}(\lambda)M$.
2. En déduire l'action de ces matrices sur les *lignes* de la matrice M .

Solution.
$$A_{1,2}M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & j \end{pmatrix}$$

On a permuté les lignes d'indices 1 et 2 de M : $L_1 \leftrightarrow L_2$

$$D_3(\alpha)M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ \alpha g & \alpha h & \alpha j \end{pmatrix}$$

On a multiplié la troisième ligne de M par α : $L_3 \leftarrow \alpha L_3$

$$T_{3,1}(\lambda)M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g + \lambda a & h + \lambda b & j + \lambda c \end{pmatrix}$$

On a fait : $L_3 \leftarrow L_3 + \lambda L_1$

Proposition 12.9.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On note L_i les lignes de la matrice. Alors, chaque opération élémentaire sur les lignes de M correspond à une multiplication à *gauche* de M par la matrice associée.

Opérations élémentaires	Multiplication matricielle
$L_i \leftrightarrow L_j$	$A_{i,j}M$
$L_i \leftarrow \alpha L_i$	$D_i(\alpha)M$
$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$	$T_{i,j}(\lambda)M$

Table 12.1

Remarque

Pour obtenir les mêmes opérations élémentaires mais cette fois sur les *colonnes*, on effectue la multiplication matricielle à *droite*.

Remarque : Moyen mnémotechnique

Pour se souvenir :

- multiplier à gauche (en anglais "left") opère sur les lignes.
- donc multiplier à droite opère sur les colonnes.

III - Systèmes linéaires

III.1 - Définitions

Définition 12.11.

On appelle *système linéaire* de n équations à p inconnues $x_1, \dots, x_p$ tout système d'équations de la forme :

$$(S) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p &= b_n \end{cases}$$

où les $a_{i,j}$ et b_i (pour $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$) sont des constantes données dans $\mathbb{R}$.

- $(b_1, \dots, b_n)$ est le *second membre* de (S) . Lorsque $b_1 = \dots = b_n = 0$, on dit que (S) est *homogène*.
- Une *solution* de (S) est un p -uplet $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ qui vérifie toutes les équations de (S) .
- Un système linéaire est dit *compatible* s'il admet au moins une solution. Dans le cas contraire, on dit qu'il est *incompatible*.

Exercice 12.16.

Donner un exemple d'un système linéaire compatible et d'un système linéaire incompatible.

Solution. • $(S_1) : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 4y + 6z = 0 \end{cases}$

Le triplet $(0,0,0)$ est évidemment solution de (S_1) .

• $(S_2) : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$

Il n'y a pas de solutions.

Remarque

Tout système *homogène* est compatible.

Définition 12.12.

Avec les notations précédentes, on définit la *matrice du système* par

$$A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \iff A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Proposition 12.10: (Lien entre matrice et système linéaire).

Soit (S) un système de taille $n \times p$. On note $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice du système et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ la matrice

colonne associée au second membre. On pose $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$. Alors,

$$AX = B \iff (x_1, \dots, x_p) \text{ est solution de } (S).$$

Preuve (proposition 10).

$$AX = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix}$$

D'où $AX = B \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,1}x_1 + \dots + a_{i,p}x_p = b_i$

□

Exercice 12.17.

Écrire matriciellement les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 3 \\ -3x + 8y = 0 \\ y = -7 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$$

Solution.

$$(S_1) \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$(S_2) \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Remarque

Le système $AX = B$ est compatible si B est combinaison linéaire des colonnes de A .

III.2 - Structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire

Proposition 12.11.

Soit (S) un système linéaire de taille $n \times p$. On note $\mathcal{S}_h$ l'ensemble des solutions du système linéaire homogène associé. Alors :

1. $(0, \dots, 0) \in \mathcal{S}_h$.
2. $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (u, v) \in \mathcal{S}_h^2, \lambda u + \mu v \in \mathcal{S}_h$.

On dit que $\mathcal{S}_h$ est stable par combinaison linéaire.

Proposition 12.12.

Soit (S) un système linéaire compatible de taille $n \times p$ et $u_0 = (u_1, \dots, u_p) \in \mathbb{K}^p$ une solution particulière de (S) . Notons S l'ensemble des solutions de (S) et $\mathcal{S}_h$ l'ensemble des solutions du système homogène associé. Alors,

$$S = u_0 + \mathcal{S}_h = \{u_0 + u_h \mid u_h \in \mathcal{S}_h\}.$$

Autrement dit, la solution générale de (S) est de la forme :

solution particulière + solution générale

Exercice 12.18.

Résoudre les systèmes suivants à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss.

Mettre les solutions sous la forme “solution particulière + solutions du système homogène” :

$$(S_1) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2x - y + 3z = 2 \\ 4x + 3y - z = 0 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ 2x + 2y + 2z + t = 3 \end{cases} \quad (S_3) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2x - y + 3z = 0 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases}$$

Solution.

$$(S_1) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2x - y + 3z = 2 \\ 4x + 3y - z = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1] \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 5z = 4 \\ -y + 5z = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + 5z = 4 \end{cases}$$

$$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 4 - 5t \\ z = t \end{cases}$$

La solution générale de (S_1) est de la forme :

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 4 - 5t, t) = \underbrace{(-3, 4, 0)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{t(4, -5, 1)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

$$(S_2) : \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ 2x + 2y + 2z + t = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1] \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ -t = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 2 \\ t = -1 \end{cases}$$

$$\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = -\lambda - \mu + 2 \\ t = -1 \end{cases}$$

La solution générale de (S_2) est de la forme :

$$(x, y, z, t) = \underbrace{(0, 0, 2, -1)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{\lambda(1, 0, -1, 0) + \mu(0, 1, -1, 0)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

$$(S_3) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2x - y + 3z = 0 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 + L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1] \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -x + 4z = 0 \\ x - 3z = -2 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2] \begin{cases} y = 1 \\ z = 1 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\text{D'où, } (x, y, z) = \underbrace{(1, 1, 1)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{(0, 0, 0)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

Proposition 12.13.

Un système linéaire possède soit *aucune solution*, soit un *unique p-uplet solution*, soit une *infinité* de solutions.

IV - Matrices carrées

IV.1 - Matrices particulières

Définition 12.13.

- Une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *diagonale* si ses coefficients vérifient : $a_{i,j} = 0$ pour $i \neq j$. En général, on pose $a_i = a_{i,i}$ et on note :

$$A = \text{Diag}(a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

- On appelle *matrice scalaire* toute matrice de la forme λI_n , c'est-à-dire

$$\lambda I_n = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}.$$

- Une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *triangulaire supérieure* si $a_{i,j} = 0$ pour $i > j$. Ainsi, A est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ 0 & 0 & a_{3,3} & \dots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

De même, on définit une matrice *triangulaire inférieure* si tous ses coefficients situés *strictement au-dessus* de la diagonale sont nuls.

Exercice 12.19.

Calculer dans chaque cas le produit matriciel AB .

$$1. A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}.$$

Solution. 1.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & -7\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1+3\pi \\ 0 & 0 & -80+8\pi \\ 0 & 0 & 7\pi \end{pmatrix}$$

Proposition 12.14.

1. Le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale et

$$\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) = \text{Diag}(\lambda_1\mu_1, \dots, \lambda_n\mu_n).$$

2. Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures) est une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure).

Exercice 12.20.

Le produit d'une matrice triangulaire supérieure et d'une inférieure donne une matrice quelconque. Calculer le produit AB avec les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

 AB n'est pas une matrice triangulaire alors que A et B le sont.**Définition 12.14.**Soit A une matrice carrée.

- On dit que A est *symétrique* si $A^T = A$ i.e. $A[i, j] = A[j, i]$ i.e. les coefficients sont symétriques par rapport à la diagonale.
- On dit que A est *antisymétrique* si $A^T = -A$ i.e. $A[j, i] = -A[i, j]$.
En particulier ($i = j$), les coefficients diagonaux sont nuls.

L'ensemble des matrices symétriques est noté $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et celui des antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.**Exercice 12.21.**Dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, donner des exemples de matrices symétriques et antisymétriques.**Solution.**

Symétriques :

1. Les matrices diagonales sont symétriques.

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 8 \\ 6 & 2 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

Antisymétriques :

1. La matrice nulle...

$$2. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 8 \\ -6 & -2 & -8 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 12.22.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à la fois symétrique et antisymétrique. Que dire de A ?

Solution.

$$\begin{cases} A^T = A \\ A^T = -A \end{cases} \implies A = -A \implies A = 0_n$$

Réciproquement, 0_n est bien symétrique d'antisymétrique.

Proposition 12.15.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Il existe un *unique* couple $(S, A) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ avec S symétrique et A antisymétrique tel que

$$M = S + A.$$

Preuve (proposition 15).

On raisonne par analyse-synthèse.

On fixe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Analyse :

On suppose qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ tels que :

$$M = S + A$$

En transposant :

$$M^T = (S + A)^T = S^T + A^T = S - A$$

En sommant :

$$M + M^T = 2S \quad i.e. \quad S = \frac{1}{2}(M + M^T)$$

En soustrayant :

$$M - M^T = 2A \quad i.e. \quad A = \frac{1}{2}(M - M^T)$$

Synthèse :

On pose $S = \frac{1}{2}(M + M^T)$ et $A = \frac{1}{2}(M - M^T)$, vérifions que (S, A) est une solution du problème.

- $S^T = \frac{1}{2}(M^T + M^{TT}) = \frac{1}{2}(M + M^T) = S$

Donc S est bien symétrique.

- $A^T = \frac{1}{2}(M^T - M^{TT}) = \frac{1}{2}(M^T - M) = -A$

Donc A est bien antisymétrique.

- $S + A = \frac{1}{2}(M^T + M^{TT}) + \frac{1}{2}(M^T - M^{TT}) = M$

Conclusion :

Par analyse-synthèse, il existe un unique couple $(S, A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ tel que $M = S + A$

□

IV.2 - Puissances d'une matrice carrée**Exercice 12.23.**

À quelle condition sur une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ peut-on calculer $A \times A$?

Solution.

Pour pouvoir calculer $A \times A$, il faut qu'il y ait autant de coefficients sur une ligne que sur une colonne.
Donc A doit être une matrice carrée.

Définition 12.15.

Soit A une matrice *carrée* d'ordre n . On pose $A^0 = I_n$ et pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on définit la *puissance p -ième* de A par :

$$A^p = A^{p-1}A = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{p \text{ fois}} = AA^{p-1}.$$

Exercice 12.24.

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Calculer $(A + B)^2$ et $(AB)^2$.
2. Que se passe-t-il si A et B *commutent* ?

Solution. 1. $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$, attention $AB \neq BA$ en général.
 $(AB)^2 = ABAB$ et on ne peut rien dire de plus.

2. Si $AB = BA$, alors

- $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
- $(AB)^2 = A^2B^2$

Proposition 12.16.

Si $D = \text{Diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$D^p = \text{Diag}(\lambda_1^p, \lambda_2^p, \dots, \lambda_n^p).$$

Proposition 12.17.

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a :

- $A^m A^p = A^{m+p}$
- $(A^m)^p = A^{mp}$
- si A et B commutent alors $(AB)^p = A^p B^p$.

Proposition 12.18: (Formule du binôme).

Si A et B sont deux matrices carrées de taille n qui *commutent*, alors pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k.$$

Exercice 12.25.

Soit

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer les puissances successives de N .

Solution. • $N^0 = I_3$

• $N^1 = N$

• $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

• $N^3 = NN^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_3$

• $N^4 = N^3N = 0_3N = 0_3$

Pour $p \geq 3$, $N^p = 0_3$

Remarque

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on peut avoir une matrice N qui vérifie $N^p = 0_n$ pour un certain $p \in \mathbb{N}$ et pourtant $N \neq 0_n$. On parle alors de *matrice nilpotente*.

Exercice 12.26.

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer M^2 .
2. Calculer la puissance p -ième de M pour $p \in \mathbb{N}$.

Solution. 1. $M = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 7I_3 + N$

On vérifie que $7I_3$ et N commutent :

$$(7I_3)N = 7(I_3N) = 7N = N(7I_3)$$

Plus généralement, une matrice scalaire commute avec toutes les autres matrices compatibles. On peut

donc appliquer la formule du binôme :

$$M^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} (\lambda I_n)^{p-k} N^k = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \lambda^{p-k} N^k$$

Or $N^k = 0$ pour $k \geq 0$. D'où, $M^p = \lambda^p I_n + p\lambda^{p-1}N + \frac{p(p-1)}{2}\lambda^{p-2}N^2 = \begin{pmatrix} \lambda^p & p\lambda^{p-1} & \frac{p(p-1)}{2}\lambda^{p-2} \\ 0 & \lambda^p & p\lambda^{p-1} \\ 0 & 0 & \lambda^p \end{pmatrix}$

IV.3 - Matrices carrées inversibles

Proposition 12.19: (Définition de l'inverse d'une matrice).

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est *inversible* s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$AB = BA = I_n.$$

Si une telle matrice B existe, alors elle est unique et on l'appelle *l'inverse* de A . On la note A^{-1} .

Preuve (proposition 19).

On prouve l'unicité de l'inverse de A lorsqu'elle existe.

Soient $B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tels que :

- $AB = BA = I_n$
- $AC = CA = I_n$

Alors, $BAC = (BA)C = I_n C = C$, de même $BAC = B(AC) = BI_n = B$. D'où $B = C$.

□

Remarque

Pour les réels, on note l'inverse x^{-1} ou $\frac{1}{x}$. Cependant, pour une matrice carrée inversible A , on n'utilise jamais la notation en « fraction » car A/B pourrait aussi bien signifier AB^{-1} que $B^{-1}A$.

Exercice 12.27.

1. Montrer que la matrice I_n est inversible et donner son inverse.
2. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible, et que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
3. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Solution. 1. $I_n I_n = I_n$ donc, par définition, I_n est inversible et $I_n^{-1} = I_n$.

2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Donc A est inversible et $A^{-1} = B$.

$$3. A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2a + c & 2b + d \end{pmatrix} \neq I_2,$$

pour tout $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Donc A n'est pas inversible.

Remarque

Plus généralement, une matrice avec une ligne ou une colonne de 0 n'est pas inversible (notamment 0_n) mais ce ne sont pas les seules.

Notation.

On note $GL_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles inversibles de taille n . On l'appelle aussi *le groupe linéaire* de taille n .

Proposition 12.20.

Soient A et B dans $GL_n(\mathbb{R})$.

- A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, λA est inversible et $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.
- Le produit AB est inversible et de plus $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- Pour tout $p \in \mathbb{N}$, A^p est inversible et $(A^p)^{-1} = (A^{-1})^p$. Cette matrice se note A^{-p} .
- A^T est inversible et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Preuve (proposition 20).

Dans chaque cas, il suffit de vérifier que la matrice proposée est bien inverse à gauche et à droite.

Exemple :

$$\bullet (\lambda A) \left(\frac{1}{\lambda} A^{-1} \right) = \left(\lambda \times \frac{1}{\lambda} \right) AA^{-1} = I_n.$$

$$\text{Et de même : } \left(\frac{1}{\lambda} A^{-1} \right) (\lambda A) = \left(\frac{1}{\lambda} \times \lambda \right) A^{-1}A = I_n$$

•

$$\begin{aligned} (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AA^{-1} \\ &= I_n \end{aligned}$$

de même,

$$\begin{aligned} (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B \\ &= BB^{-1} \\ &= I_n \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned}
 A^T(A^{-1})^T &= (A^{-1}A)^T \\
 &= I_n^T \\
 &= I_n
 \end{aligned}$$

de même,

$$\begin{aligned}
 (A^{-1})^T A^T &= (AA^{-1})^T \\
 &= I_n^T \\
 &= I_n
 \end{aligned}$$

□

Proposition 12.21.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices carrées. Si $AB = I_n$ alors A et B sont inversibles et $B = A^{-1}$.

Exercice 12.28.

Soit A une matrice inversible. Dans chaque cas, que dire de B et C ?

1. $AB = AC$.
2. $BA = CA$.
3. $AB = CA$.

Solution.

$A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$

1. $AB = AC \iff A^{-1}AB = A^{-1}AC \iff B = C$ (on multiplie à gauche par A^{-1})
2. $AB = BC \iff BAA^{-1} = CAA^{-1} \iff B = C$ (on multiplie à droite par A^{-1})
3. $AB = CA \iff B = A^{-1}CA$ ou $ABA^{-1} = C$ *attention on a pas nécessairement $B = C$*

Proposition 12.22.

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = 0_n$. Alors A est nulle ou B est nulle ou les deux matrices ne sont pas inversibles.

Preuve (proposition 22).

Si par exemple $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ alors :

$$\begin{aligned}
 AB = 0_n &\iff A^{-1}AB = A^{-1}0_n \\
 &\iff B = 0_n
 \end{aligned}$$

□

Exercice 12.29.

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. On pose

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

1. Calculer AB et BA .
2. À quelle condition la matrice A est-elle inversible ? Que vaut alors A^{-1} ?

Solution. 1. $AB = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2$

De même, $BA = (ad-bc)I_2$.

2. On distingue deux cas :

- Si $ad-bc \neq 0$ alors :

$$A \left(\frac{1}{ad-bc} B \right) = I_2$$

d'après la proposition 21, A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

- Si $ad-bc = 0$ alors $AB = 0_2$.

D'après la proposition 22, soit $A = 0_2$, soit $B = 0_2$ mais alors $A = 0_2$, soit A et B sont non-inversibles.

Dans tous les cas, A est non-inversible.

Proposition 12.23: (Inversion d'une matrice 2×2).

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. La matrice A est inversible si et seulement si $ad-bc \neq 0$. Dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

La quantité $ad-bc$ s'appelle *le déterminant* de A et se note $\det(A)$.

Exercice 12.30.

Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles et, si c'est le cas, donner leur inverse :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

Solution. • On a $\det(A) = 2 \cdot 4 - (-7) \cdot 3 = 29 \neq 0$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$

- On a $\det(B) = 4 \cdot 10 - 5 \cdot 8 = 0$. Donc B n'est pas inversible.

Proposition 12.24.

Soit A une matrice *diagonale* :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Alors A est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non-nuls (c'est-à-dire $a_i \neq 0$

pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$). Dans ce cas, on a

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1/a_n \end{pmatrix}.$$

Preuve (proposition 24).

- Si $a_i \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors

$$A \begin{pmatrix} 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1/a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \times 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 \times 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \times 1/a_n \end{pmatrix} = I_n$$

cela prouve le sens réciproque ($\Leftarrow$)

- On prouve maintenant le sens direct ($\rightarrow$) en raisonnant pas contraposée. S'il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_i = 0$ alors la $i^{\text{ème}}$ ligne (et $j^{\text{ème}}$ colonne) de A est nulle donc A n'est pas inversible.

□

Exercice 12.31.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $A^2 - 3A + 2I_3$.
2. En déduire que A est inversible et déterminer son inverse.

Solution. 1. $A^2 - 3A + 2I_3 = 0_3$

2. L'égalité précédente est équivalente à :

$$\begin{aligned} A^2 - 3A &= -2I_3 \\ \Leftrightarrow A \left(-\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I_3 \right) &= I_3 \end{aligned}$$

Donc A est inversible d'inverse $\left(-\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I_3 \right)$

IV.4 - Inversion d'une matrice: calcul effectif

Exercice 12.32.

1. Déterminer l'opération inverse de chaque opération élémentaire :

$$L_i \leftrightarrow L_j, \quad L_i \leftarrow aL_i, \quad L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j.$$

2. En déduire l'inverse des matrices d'opération élémentaire $A_{i,j}, D_i(a), T_{i,j}(\lambda)$ pour $a \in \mathbb{R}^*$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solution. 1.

Opération	Opération inverse
$L_i \longleftrightarrow L_j$	$L_j \longleftrightarrow L_i$
$L_i \leftarrow aL_i$ (avec $a \neq 0$)	$L_i \leftarrow \frac{1}{a}L_i$
$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ (avec $i \neq j$)	$L_i \leftarrow L_i - \lambda L_j$

Table 12.2

2. Si on part de I_n et que l'on fait $L_i \leftrightarrow L_j$, on obtient $A_{i,j}I_n = A_{i,j}$. Si on refait $L_i \leftrightarrow L_j$, on obtient de nouveau I_n mais il s'agit de aussi $A_{i,j}A_{i,j}$.

Ainsi, $A_{i,j}A_{i,j} = I_n$ donc $A_{i,j}$ est inversible et $A_{i,j}^{-1} = A_{i,j}$.

De même, $D_i\left(\frac{1}{a}\right)D_i(a)I_n = I_n$, donc $D_i\left(\frac{1}{a}\right)D_i(a) = I_n$.

Enfin, $T_{i,j}(-\lambda)T_{i,j}(\lambda)I_n = I_n$ donc $T_{i,j}(-\lambda)T_{i,j}(\lambda) = I_n$.

Lemme 12.1.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$M \text{ est inversible} \iff PM \text{ est inversible} \iff MP \text{ est inversible.}$$

Autrement dit, l'inversibilité d'une matrice M est *conservée* lorsqu'on la multiplie (à gauche ou à droite) par une matrice déjà inversible.

Preuve (lemme 1).

Prouvons seulement la première équivalence.

- ($\Rightarrow$) Si M est inversible alors PM est inversible en tant que produit de matrices inversible.
- ($\Leftarrow$) Si PM est inversible alors $M = P^{-1}(PM)$ est inversible en tant que produit de matrices inversible.

□

Proposition 12.25.

Les matrices associées aux opérations élémentaires sont inversibles. Ainsi, les opérations élémentaires effectuées sur une matrice préservent son inversibilité.

Exercice 12.33.

Les matrices suivantes sont-elles inversibles ?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution.

On part de : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$, on fait $L_3 \leftarrow -\frac{1}{8}L_3$ et on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On fait $\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - \sqrt{7}L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \end{matrix}$ et on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Or, D est diagonale de coefficient diagonaux non nuls donc elle inversible donc A aussi.

On a : $B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ en faisant $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 5L_4 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ L_3 \leftarrow \frac{1}{9}(L_3 + 2L_4) \end{matrix}$: $\begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Avec $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{3}L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 4L_3 \end{matrix}$: $\begin{pmatrix} 1 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ cette dernière matrice n'est pas inversible (deuxième ligne nulle) donc B n'est pas inversible.

Exemple.

L'opération $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1 \end{matrix}$ revient à multiplier $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On a donc $D_1(1/2)T_{1,2}(-2) \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_n$.

Donc, $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = D_1(1/2)T_{1,2}(-2)I_n$.

Proposition 12.26.

Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si *tous* ses termes diagonaux sont non-nuls.

Méthode : inversion d'une matrice par la méthode matricielle.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. On commence par effectuer des opérations élémentaires *sur les lignes* de la matrice (pivot de Gauss) jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure.
2. On sait alors si M est inversible ou non d'après la proposition précédente (car en position diagonale, on voit si un zéro apparaît).
3. Dans le cas où M est inversible, on peut continuer à faire des opérations sur les lignes, mais cette fois, de bas en haut, pour transformer la matrice triangulaire en la matrice identité I_n .

En parallèle de tout ceci, on effectue sur I_n chacune des opérations utilisées sur M . Dans le cas où M est inversible et qu'on termine le point 3, on obtient *en parallèle* la matrice M^{-1} .

Exercice 12.34.

Les matrices suivantes sont-elles inversibles? Si oui, calculer leur inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Donc A est inversible.

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -4 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{3}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc B n'est pas inversible.

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_3 : \begin{pmatrix} 3/4 & -1/4 & -1/4 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{3}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/2 & -2/3 & 1 \end{pmatrix}$$

Méthode : inversion d'une matrice par résolution d'un système linéaire.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. On commence par effectuer des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice (pivot de Gauss) jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure.
2. On sait alors si M est inversible ou non d'après la proposition précédente.
3. Dans le cas où M est inversible, on peut continuer à faire des opérations sur les lignes, mais cette fois, de bas en haut pour transformer la matrice triangulaire en matrice identité I_n .

Remarque

Si on suppose que M est inversible alors : $MX = Y \iff X = M^{-1}Y$

Exercice 12.35.

Montrer que les matrices suivantes sont inversibles et calculer leurs inverses :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On résout le système suivant d'inconnues x, y, z et de second membre $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ quelconque.

$$\begin{cases} x + y - z = a \\ x + 2y + 3z = b \\ y + 2z = c \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + y - z = a \\ y + 4z = -a + b \\ y + 2z = c \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x + y - z = a \\ y + 4z = -a + b \\ -2z = a - b + c \end{cases} \\ \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_3} \begin{cases} x & = -\frac{1}{2}a + \frac{3}{2} - \frac{5}{2}c \\ y & = a - b + 2c \\ z & = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c \end{cases}$$

D'où A est inversible et $A^{-1} =$

Exercice 12.36.

Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 7 & 4 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Solution.

$$\begin{cases} 2x + 5y = a \\ -2x + y + 2z = b \\ -2x + 7y + 4z = c \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{cases} 2x + 5y = a \\ 6y + 2z = a + b \\ 12y + 4z = a + c \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{cases} 2x + 5y = a \\ 6y + 2z = a + b \\ 0 = -a - 2b + c \end{cases}$$

Ainsi, le système admet au moins une solution ssi $a + 2b - c = 0$.

Ce qu'on appelle une relation de compatibilité. SI cette relation est vérifiée alors il y a une infinité de solutions au système.

En particulier, la matrice A n'est pas inversible.

V - Matrices complexes

Définition 12.16.

On appelle *matrice complexe* toute matrice dont les coefficients sont des *nombre complexes*. On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices complexes de taille (n, p) et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices complexes carrées de taille n .

Remarque

Bien sûr, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$.

Puisqu'on peut additionner et multiplier des nombres complexes, on peut faire de même pour des matrices complexes. Plus généralement, toutes les définitions, propriétés et méthodes du cours restent valables en remplaçant $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$ dans les énoncés.

La seule subtilité est qu'a priori la notion d'inversibilité dépend de l'ensemble dans lequel on se place : $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. La proposition suivante montre qu'il n'en est rien.

Définition 12.17.

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est *inversible dans* $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $AB = BA = I_n$. Lorsqu'elle existe, la matrice B est unique et s'appelle *l'inverse* de A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 12.27.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Dans ce cas, par l'unicité de la matrice inverse, on peut parler sans ambiguïté de *l'inverse* de A sans avoir à préciser si on se place dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Remarque

On a le même résultat lorsqu'on passe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: si une matrice à coefficients rationnels est inversible alors son inverse est aussi à coefficients rationnels (pourquoi?).

En revanche, ce n'est plus vrai si l'on passe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$: l'inverse d'une matrice à coefficients entiers n'est *pas* toujours à coefficients entiers (donner un exemple).